Probabilidad en Python Resumen

1. Conceptos Fundamentales
   - Evento: Subconjunto del espacio muestral Omega.
   -
   - Asignación de Probabilidad: A cada subconjunto o evento A contenido en Omega, se le asigna un número entre 0 y 1 usando la regla clásica:

   - P(A) = (cardinalidad de A) / (cardinalidad de Omega)

2. Definición de la Función de Probabilidad en Python

Para calcular la probabilidad de un evento de forma automática en Python, se define una función dividiendo las cardinalidades mediante la función integrada len():

```
def P(A, Omega):
return len(A) / len(Omega)
```

   - len(A): Obtiene la cardinalidad del evento A (número de casos favorables).
   -
   - len(Omega): Obtiene la cardinalidad del espacio muestral Omega (número de casos totales).
   -

3. Eventos y Operaciones de Conjuntos en Python

Se utilizan los operadores de conjuntos integrados en Python para definir eventos y calcular sus probabilidades:

   - Unión de eventos (A U B): Representa que sucede el evento A o sucede el evento B.
     Intersección de eventos (A n B): Representa que suceden ambos eventos al mismo tiempo (A y B).
   - Diferencia de eventos (A \ B): Representa que sucede A pero no sucede B.
   - Complemento de un evento (A^c): Son todos los elementos que están en el espacio muestral Omega pero no están en A.

4. Probabilidad Condicionada
   - Definición matemática: La probabilidad de que suceda el evento A dado que ya sucedió el evento B se define como:

   - P(A | B) = P(A n B) / P(B)

   - Implementación en Python: Se define una función que toma los eventos A y B dentro del espacio muestral Omega: